

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

MTL A1

NAMA SISWA

Navia Daihana

KELAS

X-IPA 1

HARI, TANGGAL

Kamis 9 2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☒ A. -1
☐ B. -1
☐ C. -1
☐ D. 1
☐ E. 1

$$\tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\tan -45^\circ = -1$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$-1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☐ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ$$

$$= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) = 870^\circ$$

$$\sin 870^\circ$$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 360 \\ \hline 720 \\ 150 \\ \hline 870 \end{array}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\tan(360^\circ - 60^\circ) \cdot \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\sin(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\sqrt{3} \cdot -1 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= -\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(270^\circ - 60^\circ)}{\sin(180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec(360^\circ - 60^\circ) + \cot(270^\circ - 45^\circ)$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\frac{\cos -a}{\cos a} = -\cos a$$

$$\frac{\tan a}{\tan a} = 1 \tan a$$

$$\sin a (-\sin a) = -\sin a$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	D	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☐	☒
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\tan(-600^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

* sama dgn $\tan 120^\circ$
 KIN sama 2
 $= \sqrt{3}$

$$\tan(180^\circ - 60^\circ)$$

$$= \tan(-60^\circ)$$

$$= -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☐ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

$$\frac{\cos A}{\cos - A} = -\cos A$$

$$\frac{\cos A \cdot \sin(-A)}{\cos - A}$$

$$= \frac{-\cos A \cdot \sin A}{\cos - A}$$

$$= \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ$$

$$\cos(90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}$$

$$\sin 300^\circ$$

$$= \sin(360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sin(60^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

0 salah karena
 dia ~~salah~~ $\cos k\pi = \sin +$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\cos(-270^\circ - 30^\circ) - \sin($$

$$\cos(270^\circ - 30^\circ)$$

$$\cos(30^\circ)$$

$$= 1 \times$$

$$\sin 210^\circ$$

$$= \sin(270^\circ - 60^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \text{ sama dgn } (570^\circ)$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☒ D. p
☐ E. -2p

$$\frac{\sin(0 + 54^\circ) + 2 \cos(270^\circ - 54^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(360^\circ - 54^\circ)}$$

$$\frac{54^\circ + 2 \cdot (-54^\circ)}{\frac{1}{2} \sqrt{3} (36)^\circ}$$